

Institucion universitaria

DEL

CARIBE

Nombre:

Amyel torregroza

Docente:

Neider Hernández

Fecha:

9/09/2026

Asignatura:

P00

DIAGRAMA DE CASOS DE USO

El diagrama de casos de uso UML que representa cómo los usuarios u otros sistemas interactúan con un sistema. Permite identificar quién utiliza el sistema y qué funciones puede realizar.

- Casos de uso:

- * Un sistema Bancario.

- * Una tienda virtual.

- * Un sistema de matrícula universitaria.

- * Una aplicación de reservas.

- Elementos principales:

- * Actor: persona o sistema externo.

- * Caso de uso: función o acción que se realiza.

- * Sistema: delimita las funciones que representamos.

- * Relaciones: conectan los actores con los casos de uso.

- Ejemplo práctico:

- * Sistema: sistema Bancario

- Consultar Saldo

- Retirar dinero

- Depositar dinero

Nota: los actores pueden ser cliente y cajero el cajero puede interactuar con el sistema para retirar y depositar

- Actores y relaciones:

- * Actores: clientes y cajero

- * Relaciones: si existe una asociación entre los actores y los casos de uso.

Diagrama de secuencia

El diagrama de secuencia es un diagrama UML que representa cómo interactúan diferentes elementos de un sistema y en qué orden ocurren las acciones.

- Casos de uso:

- * El inicio de sesión de una aplicación.

- * Una compra en una tienda virtual.

- * Una transacción Bancaria.

- * Una reserva de un servicio.

- Elementos Principales:

- * Participantes: Elementos que intervienen en el proceso.

- * Línea de vida: Representa un elemento durante el proceso.

- * Mensajes: Representan acciones entre los participantes.

- * Orden temporal: Secuencia que ocurren las acciones.

- Ejemplo práctico:

- * Sistema: tienda virtual

Un cliente selecciona un producto, después, el sistema verifica su disponibilidad, se procesa el pago y finalmente el sistema confirma la compra.

- Actores y relaciones

- * Actores: Si el cliente que interactúa con el sistema

- * Relaciones: Si representa las interacciones que se intercambian entre los participantes durante los procesos.

DIAGRAMA DE Actividades

El diagrama de actividades es un diagrama UML que representa el flujo de actividades y acciones que se realizan dentro de un proceso. Permite mostrar qué acciones ocurren, en qué orden y qué decisiones pueden presentarse.

- Casos de uso:

- * El proceso de realizar una compra.
- * El inicio de sesión en una aplicación.
- * El proceso de matrícula de un estudiante.
- * El proceso de realizar una transferencia bancaria.

- Elementos Principales:

- * **Actividad:** Acción que se realiza
- * **Inicio:** Indica comienzo del proceso
- * **Fin:** dónde termina
- * **Decisión:** Permite elegir varios caminos
- * **Flujo:** orden en que se realizan las actividades.

- Ejemplo práctico:

* **Sistema:** tienda virtual

El proceso comienza cuando el cliente selecciona un producto después lo agrega al carrito, realiza el pago y el sistema verifica si el pago fue aprobado. Si es aprobado, se confirma el pedido; sino, se solicita otra manera de pago.

- Actores y relaciones

* **Actores:** No utiliza actores como elemento principal.

* **Relaciones:** Si utiliza flujos para representar el orden y la conexión entre las diferentes actividades.

DIAGRAMA DE ESTADOS

El diagrama de estados es un diagrama UML que representa los diferentes estados por los que puede pasar un objeto o sistema y los cambios que ocurren entre ellos.

- Casos de uso:

* El estado de una cuenta bancaria.

* El funcionamiento de una máquina.

* El estado de una solicitud.

- Elementos Principales:

* Estado: situación que se encuentra el objeto.

* Transición: cambio un estado a otro.

* Evento: acción que provoca un cambio.

* Estado inicial: punto donde comienza.

* Estado final: punto donde termina.

- Ejemplo práctico:

* Sistema: Pedido de una tienda virtual.

Un pedido puede estar en estado pendiente, después pasar a pagado, luego a enviado y finalmente a entregado, cada cambio ocurre debido a una acción o evento.

- Actores y relaciones:

* Actores: No utiliza actores como elemento principal.

* Relaciones: Si utiliza transiciones para presentar los cambios entre los diferentes estados.

DIAGRAMA DE COMUNICACIÓN

El Diagrama de comunicación es un diagrama UML que representa cómo diferentes objetos o elementos se comunican entre sí para realizar una determinada actividad.

- Casos de uso:

* Realizar una compra.

* Procesar un pago.

* Iniciar sesión.

* Realizar una reserva.

- Elementos Principales:

* Mensajes: Información o acciones que se envían.

* Objetos: Elementos que participan en la comunicación.

* Enlaces: Conexiones entre los objetos.

* Numeración: Indica el orden de los mensajes.

- Ejemplo Práctico:

* Sistema: Cámara en línea

El cliente solicita un producto al sistema. El sistema consulta la disponibilidad con el inventario y posteriormente solicita el procesamiento del pago. Finalmente, el sistema informa al cliente que la compra fue realizada.

- Actores y relaciones:

* Actores: Si puede incluir actores como el cliente.

* Relaciones: Si representa las comunicaciones y mensajes entre los objetos y participantes.

DIAGRAMA DE COMPONENTE

El diagrama de componentes es un diagrama UML que representa las diferentes partes o componentes de un sistema y como se relacionan entre sí.

- Casos de uso:

- * Una aplicación bancaria
- * Una tienda virtual
- * Una aplicación móvil
- * Un sistema universitario

- Elementos Principales:

- * Componentes: Partes independientes del sistema
- * Interfaces: Servicios que un componente ofrece
- * Relaciones: Conexiones entre los componentes

- Ejemplo práctico:

* Sistema: Aplicación bancaria

El sistema puede estar formado por un componente de inicio de sesión, uno de cuentas bancarias, uno de transferencias y uno de base de datos. Estos componentes se comunican para permitir que el usuario realice operaciones bancarias.

- Actores y relaciones:

* Actores: No utiliza actores como elemento principal

* Relaciones: Si representa las conexiones y dependencias entre los diferentes componentes.

DIAGRAMA DE DESPLIEGE

El diagrama de despliegue es un diagrama UML que representa dónde se ejecutan y cómo se distribuyen los componentes de un sistema en diferentes dispositivos o servidores.

- Casos de uso:

- * una aplicación web
- * un sistema bancario
- * una aplicación móvil

- Elementos principales:

- * **Nodo**: dispositivos o servidores donde se ejecuta.
- * **Componente**: programas o partes del software.
- * **Conexiones**: comunicación entre los dispositivos o nodos.

- Ejemplo práctico:

* **Sistema**: tienda virtual.

El cliente utiliza un computador o celular para acceder a la aplicación. La aplicación se comunica con un servidor web, que a su vez se comunica con un servidor de base de datos para consultar la información de los productos.

- Actores y relaciones:

- * **Actores**: No utiliza actores como elemento principal.
- * **Relaciones**: Si representa las conexiones entre los diferentes dispositivos, servidores y componentes.

DIAGRAMA DE PAQUETE

El diagrama de paquete es un diagrama UML que permite organizar y agrupar elementos relacionados de un sistema en diferentes paquetes.

- Casos de uso:

- * Organizar una aplicación universitaria
- * Separar las funciones de una tienda virtual
- * Organizar Sistema bancario
- * Dividir un proyecto de software

- Elementos principales:

- * Paquetes: contienen elementos relacionados
- * Elementos: clases u otros elementos que pertenecen a los paquetes
- * Dependencia: indica que un paquete utiliza elementos de otro

- Ejemplo práctico:

* Sistema: Universidad

El sistema puede dividirse en paquetes como estudiantes, profesores, cursos y matrículas.

- Actores y relaciones:

- * Actores: No se utiliza actores como elemento principal
- * Relaciones: Si puede utilizar dependencias para mostrar la relación entre diferentes paquetes

DIAGRAMA DE OBJETO

El diagrama de objeto es un diagrama UML que representa objetos específicos de un sistema y los valores que tienen sus atributos en un momento determinado.

- Casos de uso:

- * Representar clientes registrados
- * Mostrar productos de una tienda
- * Representar cuentas bancarias
- * Mostrar estudiantes de una universidad

- Elementos principales:

- * Objetos: ejemplos concretos de cada clase
- * Atributos: datos específicos de cada objeto
- * Valores: información que posee cada atributo
- * Relaciones: conexiones entre los objetos

- Ejemplo práctico:

* Sistema Universidad

La clase estudiante podría tener un objeto llamado Juan, cuyo nombre sea "Juan Perez", tenga un documento y pertenezca al programa de ingeniería en sistema.

- Actores y relaciones:

- * Actores: NO utiliza actores como elemento principal.
- * Relaciones: si puede mostrar relaciones entre diferentes objetos.

DIAGRAMA DE ESTRUCTURA COMPLETA

El Diagrama de estructura completa es un diagrama UML que representa la estructura interna de una clase, componente o elemento y cómo sus partes trabajan juntas.

- caso de uso:

- * Representan la estructura interna de una app
- * Muestra las partes de un sistema bancario
- * Representar componentes internos de un sistema.

- Elementos Principales:

- * Estructura Elemento Principal que representa
- * Partes: Elementos que forman su estructura interna
- * Puertos: Puntos mediante los cuales se comunica
- * Conectores: conexiones entre las partes

- Ejemplo práctico:

* Sistema: Sistema bancario

Una parte del sistema encargada de las transferencias puede estar formada internamente por diferentes elementos, como verificación de la cuenta, validación de fondo y procesamiento de transferencia, que trabajan juntos para completar la operación.

- Actores y relaciones:

- * Actores: NO No utiliza actores como elemento principal
- * Relaciones: si utiliza conectores para representar cómo se comunican las diferentes partes internas.

DIAGRAMA DE VISION General DE Interaccion

El diagrama de vision general de interaccion es un diagrama UML que representa la forma general en que diferentes interacciones y actividades se conectan dentro de un proceso.

- Caso de uso:

- * Representar proceso de una compra
- * mostrar pasos de una operacion bancaria
- * Representar proceso matricula universitaria
- * Organizar proceso de un sistema

- Elementos Principales:

- * Interacciones: procesos que ocurren en el sistema
- * actividades: acciones que forman parte del proceso
- * decisiones: elegir diferentes caminos
- * Flujos: orden que se desarrollan las interacciones

- Ejemplo Practico:

* Sistema: compra en linea

El proceso general puede comenzar con la compra del producto, continuar con la verificación del inventario, después realizar el pago y finalmente confirmar el pedido. El diagrama permite observar de manera general cómo se conectan estas diferentes interacciones.

- Actores y relaciones:

* Actores: No utiliza actores como elemento principal

* Relaciones: si utiliza flujos para representar la conexión.

DIAGRAMA DE TIEMPO

El diagrama de tiempo es un diagrama UML que representa cómo cambian los estados o valores de uno o varios elementos a medida que pasa el tiempo. Permite observar cuándo ocurren determinados eventos y cuánto tiempo permanecen los elementos en cada estado.

- Casos de uso:

- * Controlar funcionamiento de una máquina
- * Representar el cambio de estados de un dispositivo
- * Analizar procesos que dependen del tiempo
- * Representar el funcionamiento de un sistema

- Elementos Principales:

- * Línea de tiempo: representa el paso del tiempo
- * Estados: indican situaciones de elementos
- * Eventos: cuándo ocurre un cambio
- * Líneas de vida: comportamiento de un elemento

- Ejemplo Práctico:

* Sistemas: Semáforo

El semáforo comienza en estado verde después cambia a amarillo y finalmente a rojo. Cada estado permanece durante un determinado periodo de tiempo antes de pasar al siguiente.

- Actores y relaciones:

- * Actores: No utiliza actores como elemento principal.
- * Relaciones: Si representan los cambios de estado y eventos de los elementos a medida que transcurren el tiempo.

DIAGRAMA DE CLASES

El diagrama de clases es un diagrama UML que presenta la estructura de un sistema. Muestra las clases que lo componen, sus características, sus acciones y las relaciones entre ellas.

- Casos de uso:

- * un sistema bancario.
- * una biblioteca.
- * una tienda virtual.
- * un sistema universitario.

- Elementos principales:

- * Clase: Entidad u objeto del sistema
- * Atributos: características o datos de una clase
- * Métodos: acciones que puede realizar una clase
- * Relaciones: Conexiones entre diferentes clases

- Ejemplo práctico:

* Sistema: Biblioteca

* Clase libro:

* Atributos: título autor ISBN

* Métodos: Prestar () y devolver ()

* Clase usuario:

- Atributos: Nombre y documento

- Métodos: solicitar libro () y devolver libro ()

-Actores y relaciones:

*Actores: No utiliza actores como elemento del diagrama.

*Relaciones: Si existe una relación entre las clases usuario y libro